

FOLHETIM DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA



Folhetim de Educação Matemática, Ano 7, n. 81, ago. 1999

ISSN 1415-8779

OBJETIVO

Este *Folhetim* é um veículo de divulgação, circulação de idéias e de estímulo ao estudo e à curiosidade intelectual. Dirige-se a todos os interessados pelos aspectos pedagógicos, filosóficos e históricos da Matemática. Pretende construir uma ponte para unir os que estão próximos e os que estão distantes.

EDITORIAL

Sem dúvida um dos mais importantes conceitos da matemática é o de função. Ele permeia vários campos desta Ciência e muitas vezes o empregamos de forma a dar precisão e elegância a determinados conteúdos. Neste *Folhetim*, este conceito apareceu aproximando campos como Teoria dos Conjuntos e Lógica das Proposições através do conceito de *função característica*.

Os exemplos apresentados ilustram este importante papel desempenhado pela *função característica*.

COMITÊ EDITORIAL

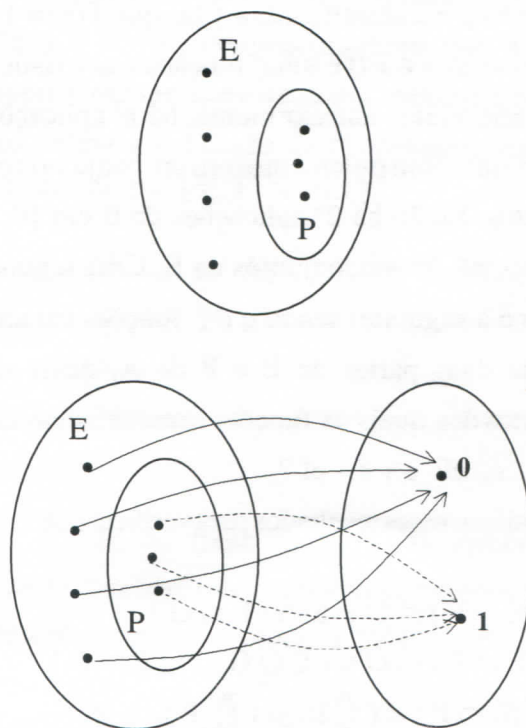
Carloman Carlos Borges (Doutor)

Inácio de Sousa Fadigas (Mestre)

PERGUNTE QUE O NEMOC RESPONDE

Pergunta. A colega Acácia R. Borges do Carmo, moradora na Rua Cláudio Manoel, 878, ap. 301, Belo Horizonte, quer maiores explicações sobre "*função característica*" de um conjunto A .

R. Considere o conjunto E e uma de suas partes próprias:



Essa parte P define a função $p: E \rightarrow \{0,1\}$ chamada função característica da parte P de E . A função característica da parte P de E está definida da seguinte forma:

Para todo $x \in P: p(x) = 1$

Para todo $x \notin P: p(x) = 0$

Vamos dar dois exemplos para ilustrar o uso dessa

função. Antes do primeiro exemplo, recordemos: dado um conjunto E com p elementos há n^p aplicações de E no conjunto F com n elementos. Realmente: há n valores possíveis para a imagem do primeiro elemento e para cada um desses valores; n valores possíveis para a imagem do segundo elemento, etc., n valores possíveis para a imagem do p-ésimo elemento, donde

$$\underbrace{n \times n \times n \times \dots \times n}_p = n^p \text{ possibilidades.}$$

A primeira aplicação da função característica: mostrar que todo conjunto finito de n elementos contém 2^n partes. Vejamos: Pode-se identificar o conjunto das partes de E e o conjunto das aplicações de E em $\{0,1\}$: uma parte F de E é identificada a f tal que $f(x) = 1$ se $x \in F$, $f(x) = 0$ se $x \notin F$ (f é uma "função característica" de F). Como vimos anteriormente, há n^p aplicações de um conjunto com p elementos em um conjunto com n elementos. Então há 2^n aplicações de E em $\{0,1\}$ e, portanto, há 2^n subconjuntos de E. Uma segunda aplicação é a seguinte: sendo $\underline{e}$ e $\underline{f}$ funções características de duas partes de E e F de A, quais são os conjuntos dos quais as funções características são

$$1 - e, ef, e + f - ef?$$

Utilizar esses resultados para verificar que:

$$(E \cap F) \cap G = E \cap (F \cap G)$$

$$(E \cap F) \cup G = (E \cup G) \cap (F \cup G)$$

$$\complement(E \cap F) = (\complement E) \cup (\complement F)$$

Primeira questão:

$$1 - e(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \notin E, \text{ isto é, } x \in \complement E, \\ 0 & \text{se } x \in E, \text{ isto é, } x \notin \complement E. \end{cases}$$

Logo, $1 - e$ é a função característica de $\complement E$.

$$(ef)(x) = e(x)f(x) = \begin{cases} 1 & \text{se } x \in E \text{ e } x \in F, \\ 0 & \text{se } x \notin E \text{ ou } x \notin F, \end{cases}$$

pois um dos fatores ao menos é nulo no segundo caso; ef é a função característica de $E \cap F$.

$$g(x) = e(x) + f(x) - e(x)f(x) = e(x) + f(x)[1 - e(x)] = f(x) + e(x)[1 - f(x)]$$

Se $\underline{e}$ toma o valor 1, $\underline{g}$ igualmente toma esse valor; da mesma forma se $\underline{f}$ assume o valor 1. Se $e(x)$ e $f(x)$ são nulos, $g(x)$ também se anula:

$$g(x) = \begin{cases} 0 & \text{se } x \notin E \text{ e } x \notin F, \\ 1 & \text{se } x \in E \text{ ou } x \in F. \end{cases}$$

Portanto, g é a função característica de $E \cup F$.

Segunda questão:

Para verificar que dois conjuntos são idênticos, é suficiente mostrar que suas funções características são idênticas, isto é, tomam o mesmo valor qualquer que seja x. Chamando $\underline{e}$, $\underline{f}$, $\underline{g}$ as funções características de E, F, G e utilizando os resultados da primeira questão logo acima, basta verificar que:

NEMOC - NÚCLEO DE EDUCAÇÃO MATEMÁTICA OMAR CATUNDA

Folhetim de Educação Matemática, Ano 7, n. 81, agosto 1999 - **Editores:** Carloman e Inácio - **Secretária:** Josenildes Oliveira Venas - **Editoração:** Evandro Vaz e Nivaldo de Assis - **Impressão:** Imprensa Gráfica Universitária - **Periodicidade:** mensal - **Tiragem:** 1.500 exemplares - **Distribuição gratuita** - **Endereço:** Av. Universitária, s/n - km 03 - BR 116 - Campus Universitário - **Telefone:** (075)224-8115 - **Fax:** (075)224-8085 - CEP 44031-460 - Feira de Santana - Ba - BRASIL - **E-mail:** nemoc@uefs.br

$$\begin{aligned} [e(x)f(x)]g(x) &= e(x)[f(x)g(x)]; \\ g(x) + e(x)f(x) - e(x)f(x)g(x) &= \\ &= [e(x) + g(x) - e(x)g(x)][f(x) + g(x) - f(x)g(x)]; \end{aligned}$$

(observar que $g^2(x) = g(x)$, pois $g(x)$ é igual a 0 ou a 1);

$$1 - e(x)f(x) = [1 - e(x)] + [1 - f(x)] - [1 - e(x)] \cdot [1 - f(x)].$$

Aplicações do tipo mencionado são comuns em Matemática. Exemplificando: se designarmos por f a aplicação do conjunto C das proposições dentro de $\mathcal{V} = \{V, F\} = \{0, 1\}$ teremos:

Se p é verdadeira, então $f(p) = 1$ (verdadeiro)

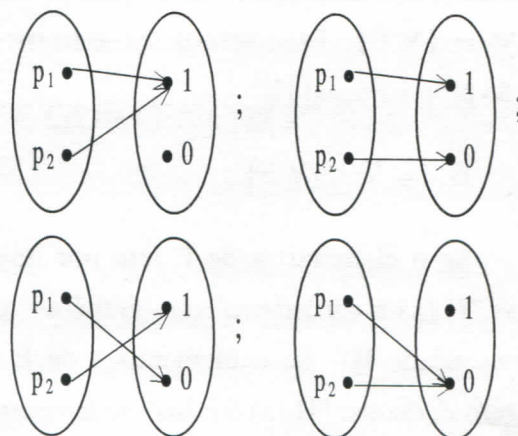
Se p é falso, então $f(p) = 0$ (falso)

Assim, sejam as proposições P_1 e P_2 , pertencentes a C e sejam p_1 e p_2 seus valores lógicos. Façamos corresponder a todo conjunto de valores lógicos um valor lógico q ; desta forma, essa lei de correspondência é uma função f de duas variáveis, definida apenas para os valores 0 (falso) e 1 (verdadeiro) dessas variáveis. A tabelinha abaixo ilustra a situação:

P_1	P_2	q
1	1	1
1	0	0
0	1	0
0	0	0

Observe que a letra q acima representa, neste caso, o conector lógico conjuntivo: $\wedge$. De um modo geral, se tivermos um conjunto com n proposições e uma lei f , como dito acima, teremos 2^n aplicações do conjunto E no conjunto $\{0,1\}$. Para apenas duas

proposições, as aplicações são as seguintes:



Ainda, mais um exemplo: se na frase " $x + 5 = 10$ ", convencionarmos que a variável x representa um inteiro natural, então ela permite que se defina a aplicação de N (conjunto dos naturais) dentro de $\mathcal{V} = \{V, F\} = \{0,1\}$.

$$N \rightarrow \{V, F\}$$

$$5 \mapsto V$$

$$3 \mapsto F$$

$$340 \mapsto F$$

.....

Se na frase " $x \leq y$ ", as variáveis x e y forem, também inteiros naturais, teremos a aplicação $N \times N$ dentro do conjunto $\{V, F\} = \{0,1\}$:

$$N \times N \rightarrow \{V, F\}$$

$$(2,3) \mapsto V$$

$$(2,2) \mapsto V$$

$$(5,7) \mapsto V$$

$$(21,29) \mapsto V$$

$$(35,5) \mapsto F$$

$$(70,2) \mapsto F$$

.....

Os exemplos acima permitem a definição do importante conceito lógico de função proposicional definida sobre um conjunto E: é uma aplicação de E em $\mathcal{V} = \{V, F\}$. Precisemos os termos: Seja a função proposicional H:

$$E \rightarrow \mathcal{V} = \{V, F\}$$

Se o elemento x de E tem por imagem V, diz-se "H (x) é verdadeiro" ou, também " x possui a propriedade H". Se o elemento x de E tem por imagem F, diz-se: "H (x) é falso" ou também: "x não possui a propriedade H". Para encerrar este tópico, vale a pena lembrar o que nos ensina o grande lógico, filósofo e sociólogo inglês Bertrand Russel: "Uma 'função proposicional' é, na verdade, uma expressão contendo um ou mais componentes indeterminados tais que, quando lhes são atribuídos valores, a expressão se torna uma proposição. Em outras palavras, ela é uma função cujos valores são proposições". ●

*Folhetim Especial sobre o Professor
Elon Lages Lima. Aguardem!!!*

Pergunte que o NEMOC Responde é uma coluna de autoria do prof. Dr. Carloman Carlos Borges e objetiva atingir ao público interessado em Matemática nos seus múltiplos aspectos.

Caso o leitor queira fazer alguma pergunta escreva-nos.

PRÓXIMO NÚMERO

Demonstrações matemáticas.

Aguardem!

NOTÍCIAS

Será realizada de 19 a 22 de outubro de 1999, a **III Semana de Matemática da UEFS/Ba.**

Tema: A "Complexidade" da Matemática e suas Perspectivas.

Inscrições:

	Estudantes	Profissionais
1º Período (04 a 08/10)	R\$ 10,00	R\$ 15,00
2º Período (11 a 18/10)	R\$ 15,00	R\$ 20,00

Informações:

D.A. de Matemática/UEFS/Mód. V - MT 51.
Colegiado de Matemática/Módulo V
Av. Universitária, km 03, BR 116
Feira de Santana - Ba
Tel.: (0xx75) 224 - 8233
E-mail: colmat@uefs.br

O professor Carloman Carlos Borges como Representante de Vendas da Sociedade Brasileira de Matemática (SBM) informa aos leitores e aos demais interessados que se encontram no NEMOC livros das seguintes coleções:

Coleção Matemática Universitária - CMU
Coleção Projeto Euclides - CPE
Coleção Computação e Matemática - CCM
Coleção Professor de Matemática - CPM
Coleção Olimpíadas - CO
Ensaio Matemáticos - EM
Matemática Contemporânea - MC

NÚMEROS ATRASADOS

Envie para cada folhetim um selo de postagem nacional de 1º porte. Dentro de no máximo quatro semanas, contadas a partir da data de recebimento do seu pedido, você estará recebendo os folhetins solicitados.

OBS.: É permitida a reprodução total ou parcial desse folhetim, desde que citada a fonte.